

第4章 酸碱平衡与酸碱滴定法

4.1 酸碱反应和共轭酸碱对

4.2 酸碱的强度

4.3 酸碱水溶液的 H^+ 浓度计算

4.4 酸碱缓冲溶液

4.5 酸碱指示剂与酸碱滴定

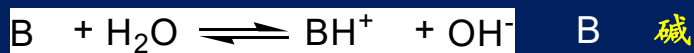
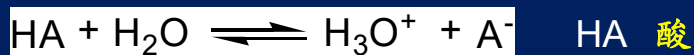
4.1 酸碱反应和共轭酸碱对

酸碱滴定 $\longleftrightarrow$ 中和滴定, neutralization
Acid-base titration

酸碱的定义

1 Arrhenius Theory (阿伦尼乌斯酸碱理论)

在水中全部或部分解离, 给出质子的物质是酸,
给出氢氧根离子的是碱



2 Brønsted-Lowry Theory (布朗斯特-劳里酸碱理论)

酸是给出质子的物质，碱是接受质子的物质
——**质子的授受**

酸碱反应是质子转移反应



3 Lewis Theory (路易斯酸碱理论)

酸是接受电子对的物质，碱是给出电子对的物质
——**电子对的授受**

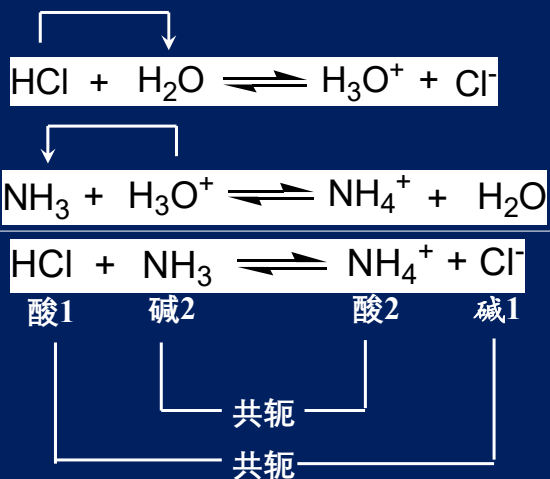


金属接受电子，是**路易斯酸**
配体给出电子，是**路易斯碱**

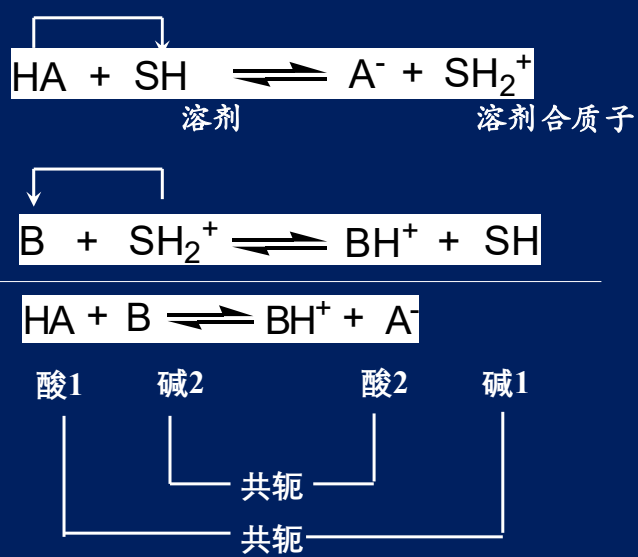
BF_3 , AlCl_3 , SbF_5 等是路易斯酸

酸碱反应的实质

酸碱反应的实质是**质子转移**，通过溶剂合质子实现



酸碱反应的实质是质子转移



4.2 酸碱的强度

弱酸HA的离解反应



平衡常数

$$K_a = \frac{a_{\text{H}_3\text{O}^+} a_{\text{A}^-}}{a_{\text{HA}}}$$

酸解离常数

弱碱B的离解反应



平衡常数

$$K_b = \frac{a_{\text{OH}^-} a_{\text{BH}^+}}{a_{\text{B}}}$$

碱解离常数

水的质子自递反应



平衡常数

$$K_W = a_{\text{H}_3\text{O}^+} a_{\text{OH}^-} = 1.00 \times 10^{-14} (25^\circ\text{C})$$

水的活度积

或水的离子积, ion product of water

$$K_a K_b = a_{\text{H}_3\text{O}^+} a_{\text{OH}^-} = K_W$$

$$pK_a = -\log K_a$$

$$pK_b = -\log K_b$$

$$pK_a + pK_b = pK_W$$

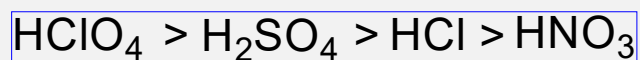
酸或碱的强度:

$$pK_a, pK_b$$

pK_a, pK_b 值越小，相应的酸（或碱）越强

- 酸（或碱）越强，其共轭碱（或酸）越弱

- 强酸是比 H_3O^+ 更强的酸，



- 但在水溶液中，强酸都以 H_3O^+ 形式存在，强碱都以 OH^- 形式存在，都是最强的酸碱形式

溶剂的拉平效应与区分效应

1) 拉平效应：

水能把所有比 H_3O^+ 强的酸降至 H_3O^+ 酸度叫做水的拉平效应。

在水中，任何酸性比 H_3O^+ 强的酸，如 HCl 、 $HClO_4$ 等能将其质子全部转移给 H_2O 形成 H_3O^+ ，水中并不存在这些强酸的分子。因此水溶液中不存在任何比 H_3O^+ 强的酸。

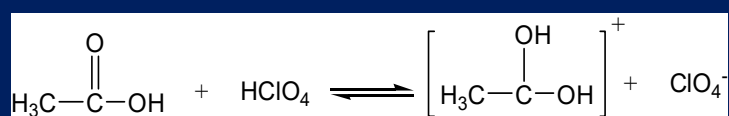
水对碱也有类似的效应。其强度是以同水完全反应生成 OH^- 的任何碱都将被拉平；因此 OH^- 是能在水溶液中存在的最强碱。

2) 区分效应:

能够区分酸（或碱）的强弱的作用称为溶剂的**区分效应**。

确定**强酸的酸度常数**需要选择**比水碱性更弱的碱作为溶剂**，如100% HAc中获取数据。

强碱对弱酸也有区分效应。如乙炔是极弱的酸，由于酸性太弱，不能与 OH^- 发生反应，而能同比 OH^- 更强的碱 NH_2^- 在液氨中反应（比乙炔更弱的酸乙烯则不发生反应）。



上述在冰HAc中测定强酸的相对强弱顺序为：



冰醋酸能区分强酸的强弱，体现了溶剂的区分效应。

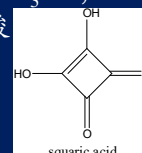
在甲醇中得到的强酸的强弱顺序为：



常见强酸强碱

酸
HCl
HBr
HI
H ₂ SO ₄
HNO ₃
HClO ₄
碱
LiOH
NaOH
KOH
RbOH
CsOH
R ₄ NOH

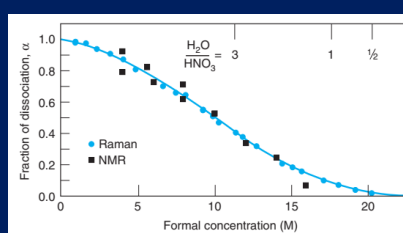
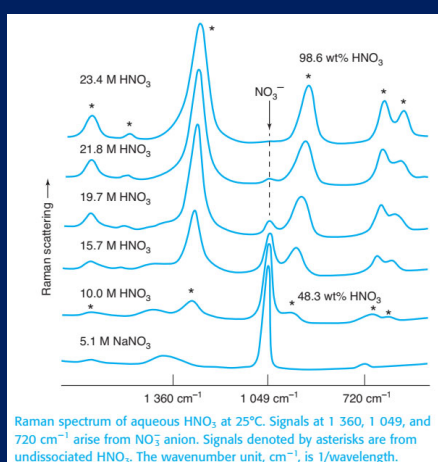
(1) HF不是强酸，是弱酸。它可以完全解离，但F⁻形成氢键能力很强，与H₃O⁺形成氢键，以离子对形式存在：F⁻...H₃O⁺，很少游离离子；一些中强酸HA也以离子对形式存在：A⁻...H₃O⁺，如CF₃COOH ($K_a=0.31$)，方酸 (squaric acid) $K_a=0.29$



(2) H₂SO₄的二级解离不是强酸， $K_{a2}=0.01$

(3) 大多数情况下，碱土金属(Mg²⁺, Ca²⁺, Sr²⁺, Ba²⁺)的氢氧化物被认为是强碱，尽管其溶解性远小于碱金属氢氧化物且有形成MOH⁺的倾向。

硝酸是强酸，但浓硝酸中以HNO₃分子形式为主



- 拉曼光谱与核磁共振波谱
- NaNO₃溶液做为NO₃⁻标准
- 高浓度HNO₃中H₂O减少
- 不是严格意义上的水溶液

化合物的 pK_a 表

pKa's of Inorganic and Oxo-Acids											
Substrate	pKa	H ₂ O (DMSO)	Substrate	pKa	H ₂ O (DMSO)	Substrate	pKa	H ₂ O (DMSO)	Substrate	pKa	H ₂ O (DMSO)
INORGANIC ACIDS			CARBOXYLIC ACIDS			ALCOHOLS			PROTONATED SPECIES		
H ₂ O	15.7	(32)		4.76	(12.3)	HOH	15.7	(31.2)		-12.4	
H ₃ O ⁺	-1.7		X = CH ₃			MeOH	15.5	(27.9)		-7.8	
H ₂ S	7.00		CH ₃ NO ₂	1.68		<i>i</i> -PrOH	16.5	(29.3)		-6.2	
HBr	-9.00	(0.9)	CH ₂ F	2.66		<i>t</i> -BuOH	17.0	(29.4)		-6.5	
HCl	-8.0	(1.8)	CH ₂ Cl	2.86		<i>o</i> -hex ₆ COH	24.0			-3.8	
HF	3.17	(15)	CH ₂ Br	2.86		CF ₃ CH ₂ OH	12.5	(23.5)		-2.05	
HOCl	7.5		CH ₂ I	3.12		(CF ₃) ₂ CHOH	9.3	(18.2)		-2.2	
HOCl ₂	-10		CHCl ₂	1.29		C ₆ H ₅ OH	9.95	(18.0)		-1.8	
HCN	9.4	(12.9)	CCl ₃	0.65		<i>m</i> -O ₂ NC ₆ H ₄ OH	8.4			0.79	(+1.63)
HN ₃	4.72	(7.9)	CF ₃	-0.25		<i>p</i> -O ₂ NC ₆ H ₄ OH	7.1	(10.6)		(+5.55)	
HSCN	4.00		H	3.77		<i>p</i> -OMeC ₆ H ₄ OH	10.2	(19.1)			
H ₂ SO ₃	1.9, 7.21		HO	3.6, 10.3		2-naphthol	(17.1)				
H ₂ SO ₄	-3.0, 1.99		C ₆ H ₅	4.2	(11.1)	OXIMES & HYDROXAMIC ACIDS			SULFINIC & SULFONIC ACIDS		
H ₃ PO ₄	2.12, 7.21, 12.32		<i>o</i> -O ₂ NC ₆ H ₄	2.17			11.3	(20.1)		-2.6	
HNO ₃	-1.3		<i>m</i> -O ₂ NC ₆ H ₄	2.45			8.88	(13.7)		2.1	
HNO ₂	3.29		<i>o</i> -ClC ₆ H ₄	2.94			(18.5)				
H ₂ CrO ₄	-0.98, 6.50		<i>m</i> -ClC ₆ H ₄	3.83		PEROXIDES					
CH ₃ SO ₃ H	-2.6	(1.6)	<i>p</i> -ClC ₆ H ₄	3.99		MeOOH	11.5				
CF ₃ SO ₃ H	-14	(0.3)	<i>o</i> -(CH ₃) ₂ N ⁺ C ₆ H ₄	1.37		CH ₃ CO ₂ H	8.2				
NH ₄ Cl	9.24		<i>p</i> -(CH ₃) ₂ N ⁺ C ₆ H ₄	3.43							
B(OH) ₃	9.23		<i>p</i> -OMeC ₆ H ₄	4.47							
HOOH	11.6			4.25							
			R = H	4.25							
			<i>trans</i> -CO ₂ H	3.02, 4.38							
			<i>cis</i> -CO ₂ H	1.92, 6.23							

*Values <0 for H₂O and DMSO, and values >14 for water and >35 for DMSO were extrapolated using various methods.

For a comprehensive compilation of Bordwell pKa data see: <http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/pkatable/index.htm>

4.3 酸碱水溶液的H⁺浓度计算

4.3.1 一元弱酸和弱碱

4.3.2 共轭酸碱对

4.3.3 多元酸, 多质子酸

4.3.4 强酸和强碱

4.3.5 混合溶液

$[\text{H}^+]$ 的计算方法有:

代数法、作图法、数值法 (计算机法)

代数法是利用电荷平衡、物料平衡、质子条件式和化学平衡得到 $[\text{H}^+]$ 的表达式, 做近似处理, 得到最简式进行计算的方法。

物料平衡 (Material Balance Equilibrium, **MBE**):

各物种的平衡浓度之和等于其分析浓度

电荷平衡 (Charge Balance Equilibrium, **CBE**):

溶液中正离子所带正电荷的总数等于负离子所带负电荷的总数 (电中性原则)

质子平衡 (Proton Condition Equilibrium, **PCE**):

溶液中酸失去质子的数目等于碱得到质子的数目

4.3.1 一元弱酸和弱碱



简单表示为



HA的初始浓度为c

MBE $c = [\text{HA}] + [\text{A}^-]$

CBE $[\text{H}^+] = [\text{A}^-] + [\text{OH}^-]$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+]([\text{H}^+] - [\text{OH}^-])}{c - ([\text{H}^+] - [\text{OH}^-])}$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+]([\text{H}^+] - [\text{OH}^-])}{c - ([\text{H}^+] - [\text{OH}^-])}$$

忽略水的解离

$$[\text{H}^+] \gg [\text{OH}^-], [\text{H}^+] = [\text{A}^-]$$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]}$$

如果 $c \gg [\text{H}^+]$

一般要求

$$c > 20[\text{H}^+]$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{cK_a}$$

例：计算0.010 M HCN水溶液中各存在型体的浓度。

HCN的 $K_a = 4.0 \times 10^{-10}$, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$



忽略水的解离 $[\text{H}^+] \gg [\text{OH}^-]$

物料平衡, $[\text{HCN}] + [\text{CN}^-] = 1.0 \times 10^{-2}$

电荷平衡, $[\text{H}^+] = [\text{CN}^-]$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]} = 4.0 \times 10^{-10}$$

三式结合,

$$\frac{[\text{H}^+]^2}{1.0 \times 10^{-2} - [\text{H}^+]} = 4.0 \times 10^{-10}$$

离解常数很小, $1.0 \times 10^{-2} \gg [\text{H}^+]$

$$\begin{aligned} \frac{[\text{H}^+]^2}{1.0 \times 10^{-2}} &= 4.0 \times 10^{-10} \\ [\text{H}^+] &= \sqrt{4.0 \times 10^{-12}} = 2.0 \times 10^{-6} \text{ M} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [\text{CN}^-] &= [\text{H}^+] = 2.0 \times 10^{-6} \text{ M} \\ [\text{HCN}] &= 1.0 \times 10^{-2} - 2.0 \times 10^{-6} \\ &\approx 1.0 \times 10^{-2} \text{ M} \\ [\text{OH}^-] &= \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{2.0 \times 10^{-6}} = 5.0 \times 10^{-9} \text{ M} \end{aligned}$$

计算时的近似是合理的

对于一元弱碱 $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$

同样有

$$c = [B] + [BH^+]$$

$$[H^+] + [BH^+] = [OH^-]$$

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]} = \frac{[OH^-]([OH^-] - [H^+])}{c - ([OH^-] - [H^+])}$$

$$[OH^-] \gg [H^+], K_b = \frac{[OH^-]^2}{c - [OH^-]}$$

$$c \gg [OH^-], [OH^-] = \sqrt{K_b c}$$

例：计算0.10 M NaAc水溶液的pH值。

HAc的 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$

水溶液中弱碱 Ac^- 存在如下平衡



忽略水的解离 $[OH^-] \gg [H^+]$ 且 $0.10 \gg [OH^-]$

$$[OH^-] = \sqrt{cK_b} = \sqrt{c(K_w/K_a)}$$

$$= \sqrt{0.10 \times (1.0 \times 10^{-14} / 1.8 \times 10^{-5})}$$

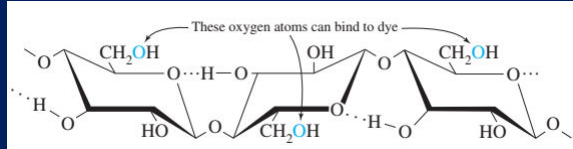
$$= 7.5 \times 10^{-6} M$$

$$[H^+] = 1.0 \times 10^{-14} / (7.5 \times 10^{-6}) = 1.3 \times 10^{-9} M$$

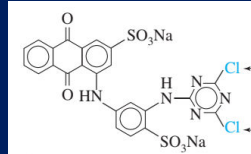
$$pH = -\log(1.3 \times 10^{-9}) = -(0.11 - 9) = 8.89$$

纯棉服装染色反应与酸碱平衡

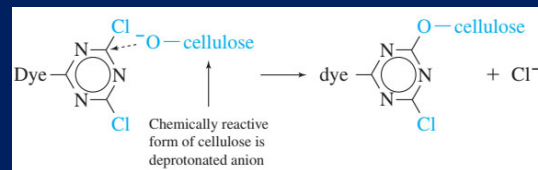
纯棉服装成分主要是纤维素 (Cellulose)



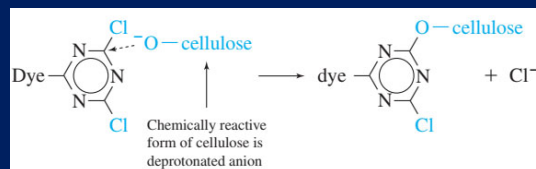
染料



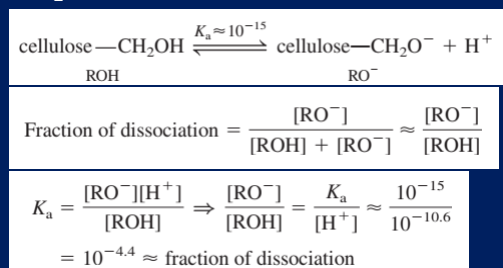
染色反应 (共价染色)



通常在pH 10.6碳酸钠溶液中染色



纤维素的CH₂OH是极弱酸



仅有约1/10⁴的CH₂OH具备反应活性

4.3.2 共轭酸碱对

HA和A⁻, B和BH⁺是共轭酸碱对

讨论浓度为C_a的弱酸HA和浓度为C_b的共轭碱A⁻组成的混合溶液

MBE

$$C_a + C_b = [HA] + [A^-]$$

CBE

$$\begin{aligned} [H^+] + [Na^+] &= [A^-] + [OH^-] \\ \text{或} \quad [H^+] + C_b &= [A^-] + [OH^-] \end{aligned}$$

∴

$$\begin{aligned} [A^-] &= C_b + [H^+] - [OH^-] \\ [HA] &= C_a - [H^+] + [OH^-] \end{aligned}$$

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{[H^+](C_b + [H^+] - [OH^-])}{C_a - ([H^+] - [OH^-])}$$

若 $C_a \gg |[H^+] - [OH^-]|, C_b \gg |[H^+] - [OH^-]|$

近似为

$$K_a = \frac{[H^+]C_b}{C_a}$$

若上述假设不成立, 酸性较强时 $[H^+] \gg [OH^-]$

$$K_a = \frac{[H^+](C_b + [H^+])}{C_a - [H^+]}$$

碱性较强时 $[H^+] \ll [OH^-]$

$$K_a = \frac{[H^+](C_b - [OH^-])}{C_a + [OH^-]}$$

例：计算0.010 M HCN和0.020 M NaCN混合水溶液的pH值。
HCN的 $K_a = 4.0 \times 10^{-10}$, $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$

$$C_a = 0.010M, C_b = 0.020M$$

用最简式

$$K_a = \frac{[H^+][C_b]}{C_a}$$

$$\begin{aligned} [H^+] &= K_a \frac{C_a}{C_b} = 4.0 \times 10^{-10} \times \frac{0.010}{0.020} \\ &= 2.0 \times 10^{-10}M \\ pH &= -(0.30 - 10) = 9.70 \end{aligned}$$

近似条件

$$C_a \gg |[H^+] - [OH^-]|, C_b \gg |[H^+] - [OH^-]|$$

验证

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{2.0 \times 10^{-10}} = 5.0 \times 10^{-5}M$$

$$\begin{aligned} |[H^+] - [OH^-]| &= |2.0 \times 10^{-10} - 5.0 \times 10^{-5}| \\ &\approx 5.0 \times 10^{-5} \ll C_a(0.01M) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |[H^+] - [OH^-]| &= |2.0 \times 10^{-10} - 5.0 \times 10^{-5}| \\ &\approx 5.0 \times 10^{-5} \ll C_b(0.02M) \end{aligned}$$

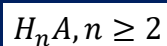
近似合理

题中 $[H^+]$ 很小。0.010M HCN, $[H^+] = 2.0 \times 10^{-10}M$

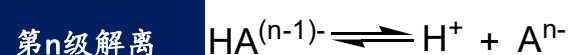
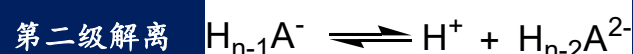
原因：同离子 CN^- 的存在抑制了HCN的解离

同离子效应，common ion effect

4.3.3 多元酸, 多质子酸 (polyproton acid)



涉及逐级解离常数 $K_1, K_2, \dots, K_n$



$$K_1 = \frac{[H^+][H_{n-1}A^-]}{[H_nA]}$$

$$K_2 = \frac{[H^+][H_{n-2}A^{2-}]}{[H_{n-1}A^-]}$$

$$K_n = \frac{[H^+][A^{n-}]}{[HA^{(n-1)-}]}$$

一般 $K_1 > K_2 > \dots > K_n$

一般只考虑前两级解离常数已经足够

二元酸



$$K_1 = \frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]}$$

$$K_2 = \frac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]}$$

MBE $C_a = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}]$

CBE $[H^+] = [HA^-] + 2[A^{2-}] + [OH^-]$

 A^{2-} 带2个负电荷

$$[H^+]^4 + K_1[H^+]^3 + (K_1K_2 - K_W - K_1C_a)[H^+]^2 - (K_1K_W + 2K_1K_2C_a)[H^+] - K_1K_2K_W = 0$$

忽略水的解离

$$[H^+]^3 + K_1[H^+]^2 - (K_1K_2 + K_1C_a)[H^+] - 2K_1K_2C_a = 0$$

$K_1 \gg K_2$ 时, 可以忽略二级电离, 按一元酸处理

$$[H^+]^2 + K_1[H^+] - K_1C_a = 0$$

$C_a \geq 100K_a$ 时

$$[H^+] = \sqrt{K_1C_a}$$

多元碱与此相同,

$$[H^+] \Rightarrow [OH^-], C_a \Rightarrow C_b$$

例: 计算 **0.10 M H₂S** 水溶液的 $[H^+]$, $[HS^-]$, $[S^{2-}]$ 浓度。

其中, $K_1 = 1.0 \times 10^{-7}$, $K_2 = 1.0 \times 10^{-14}$

忽略水的解离, 只考虑一级解离时

$$[H^+] = \sqrt{K_1C_a} = \sqrt{1.0 \times 10^{-7} \times 0.10} = 1.0 \times 10^{-4} M$$

$$\therefore [HS^-] = [H^+] = 1.0 \times 10^{-4} M$$

$$[S^{2-}] = K_2 \frac{[HS^-]}{[H^+]} = 1.0 \times 10^{-14} \times \frac{1.0 \times 10^{-4}}{1.0 \times 10^{-4}} = 1.0 \times 10^{-14} M$$

$$[OH^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.0 \times 10^{-4}} = 1.0 \times 10^{-10} M$$

$$[H^+] \gg [OH^-]$$

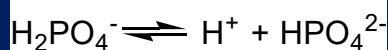
$$[S^{2-}] = 1.0 \times 10^{-14} \ll [H^+]$$

$$C_a = 0.10 M, [H^+] = 1.0 \times 10^{-4} M$$

水的解离可以忽略
二级解离很小
满足近似条件

分布系数 α $\longrightarrow$ 各型体的浓度分布

以 H_3PO_4 为例



$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{[\text{H}_3\text{PO}_4]} = 1.1 \times 10^{-2}$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]} = 7.5 \times 10^{-8}$$

$$K_{a3} = \frac{[\text{H}^+][\text{PO}_4^{3-}]}{[\text{HPO}_4^{2-}]} = 4.8 \times 10^{-13}$$

磷酸的四种型体
平衡共存

磷酸的总浓度

$$C = [\text{H}_3\text{PO}_4] + [\text{H}_2\text{PO}_4^-] + [\text{HPO}_4^{2-}] + [\text{PO}_4^{3-}]$$

起始浓度, 已知

平衡浓度, 未知

各型体的分布系数

$$\alpha_0 = \frac{[\text{H}_3\text{PO}_4]}{C}$$

$$\alpha_1 = \frac{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}{C}$$

$$\alpha_2 = \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{C}$$

$$\alpha_3 = \frac{[\text{PO}_4^{3-}]}{C}$$

下标: 解离的质子数或电荷数

$$\alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$$

$$\begin{aligned} [PO_4^{3-}] &= \frac{K_{a3}[HPO_4^{2-}]}{[H^+]} \\ [HPO_4^{2-}] &= \frac{K_{a2}[H_2PO_4^-]}{[H^+]} \\ [H_2PO_4^-] &= \frac{K_{a1}[H_3PO_4]}{[H^+]} \end{aligned}$$

以 $[H_3PO_4]$ 表示

$$\begin{aligned} [HPO_4^{2-}] &= \frac{K_{a1}K_{a2}[H_3PO_4]}{[H^+]^2} \\ [PO_4^{3-}] &= \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}[H_3PO_4]}{[H^+]^3} \end{aligned}$$

代入式

$$C = [H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + [PO_4^{3-}]$$

$$C = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}[H_3PO_4]}{[H^+]^3} + \frac{K_{a1}K_{a2}[H_3PO_4]}{[H^+]^2} +$$

$$\frac{K_{a1}[H_3PO_4]}{[H^+]} + [H_3PO_4]$$

两边除以 $[H_3PO_4]$, 又

$$\alpha_0 = \frac{[H_3PO_4]}{C}$$

有

$$\frac{1}{\alpha_0} = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2} + \frac{K_{a1}}{[H^+]} + 1$$

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= \frac{1}{(K_{a1}K_{a2}K_{a3}/[H^+]^3) + (K_{a1}K_{a2}/[H^+]^2) + (K_{a1}/[H^+]) + 1} \\ \alpha_0 &= \frac{[H^+]^3}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}} \end{aligned}$$

$$\alpha_0 = \frac{[H^+]^3}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

同理

$$\alpha_1 = \frac{K_{a1}[H^+]^2}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$\alpha_2 = \frac{K_{a1}K_{a2}[H^+]}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

$$\alpha_3 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + K_{a1}[H^+]^2 + K_{a1}K_{a2}[H^+] + K_{a1}K_{a2}K_{a3}}$$

例：计算pH3.00的0.10 M 磷酸水溶液各离子的平衡浓度

$$\alpha_0 = \frac{(1.0 \times 10^{-3})^3}{(1.0 \times 10^{-3})^3 + (1.1 \times 10^{-2})(1.0 \times 10^{-3})^2 + (1.1 \times 10^{-2})(7.5 \times 10^{-8})(1.0 \times 10^{-3}) + (1.1 \times 10^{-2})(7.5 \times 10^{-8})(4.8 \times 10^{-13})}$$

$$= \frac{1.0 \times 10^{-9}}{1.2 \times 10^{-8}} = 8.3 \times 10^{-2}$$

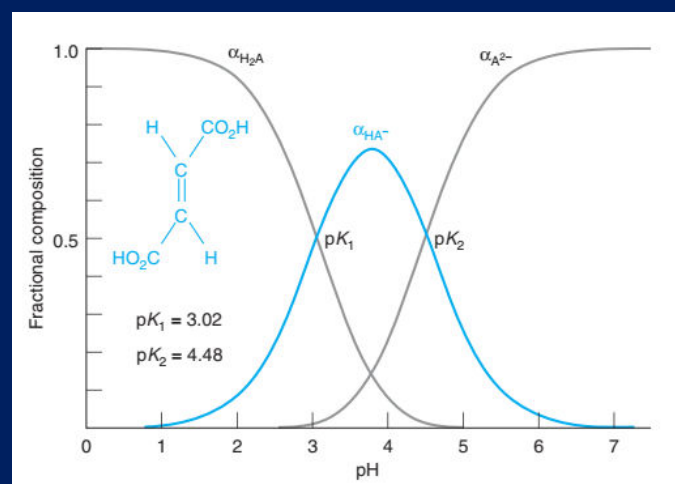
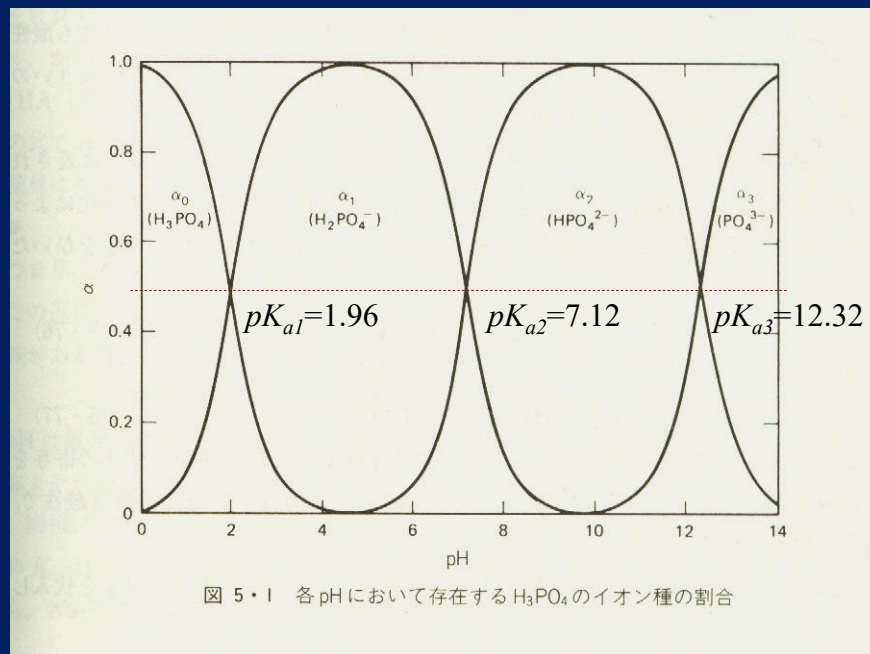
$$[H_3PO_4] = C\alpha_0 = 8.3 \times 10^{-3} M$$

同理

$$\alpha_1 = 0.92, [H_2PO_4^-] = C\alpha_1 = 9.2 \times 10^{-2} M$$

$$\alpha_2 = 6.9 \times 10^{-5}, [HPO_4^{2-}] = C\alpha_2 = 6.9 \times 10^{-6} M$$

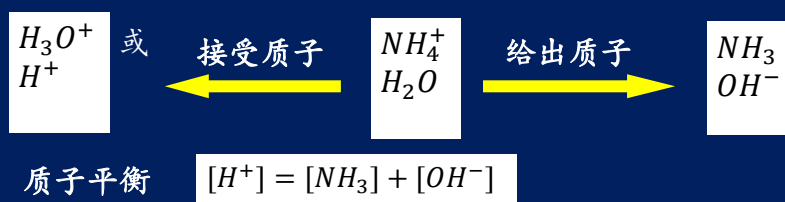
$$\alpha_3 = 3.3 \times 10^{-14}, [PO_4^{3-}] = C\alpha_3 = 3.3 \times 10^{-15} M$$



质子平衡

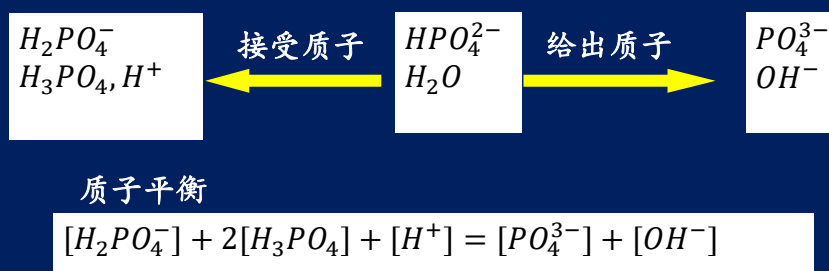
给出质子后生成的各型体的浓度和与接受质子后生成的各型体的浓度和之间，得失的质子数必须相等

NH_4Cl 水溶液的质子平衡



也可由物料平衡、电荷平衡推出

Na_2HPO_4 水溶液的质子平衡



HPO_4^{2-} 接受2个质子生成 H_3PO_4

两性物质以 HA^- 为例，质子平衡式为



质子平衡 $[H_2A] + [H^+] = [A^{2-}] + [OH^-]$

代入酸解离常数表达式，

$$\frac{[HA^-][H^+]}{K_1} + [H^+] = \frac{K_2[HA^-]}{[H^+]} + \frac{K_w}{[H^+]}$$

HA^- 的氢离子浓度计算式

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w + K_2[HA^-]}{1 + [HA^-]/K_1}}$$

若 K_1 , K_2 相差大，则 HA^- 的离解和水解可忽略

$$c = [H_2A] + [HA^-] + [A^{2-}] \approx [HA^-]$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w + K_2c}{1 + c/K_1}}$$

若 $K_2c > 20K_w$

$$K_2c + K_w \approx K_2c$$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_2c}{1 + c/K_1}}$$

若 $c/K_1 \geq 20$

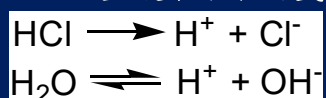
$$[H^+] = \sqrt{K_1K_2}$$

最简式

4.3.4 强酸和强碱

完全电离，由溶液起始浓度容易计算
低浓度时，需要精确计算（考虑水电离）

例：计算 $1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$ 盐酸水溶液的氢离子浓度



电荷平衡或质子平衡 $[\text{H}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$

完全电离 $[\text{Cl}^-] = 1.00 \times 10^{-7} \text{ M}$

$$[\text{H}^+] = 1.00 \times 10^{-7} + K_w / [\text{H}^+]$$

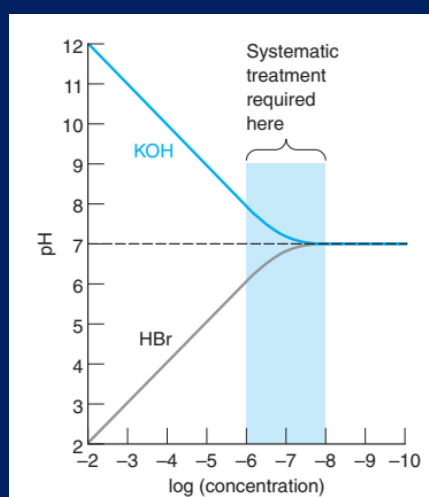
$$= 1.00 \times 10^{-7} + 1.00 \times 10^{-14} / [\text{H}^+]$$

求解2次方程

$$[\text{H}^+] = 1.62 \times 10^{-7} \text{ M}$$

此时 H_2O （弱酸）自身电离成为 $[\text{H}^+]$ 的重要贡献因素

$10^{-8} \sim 10^{-6} \text{ M}$ KOH溶液或HBr溶液的计算方法类似



4.3.5 混合溶液

例：推导浓度为 C_1 和 C_2 ，解离常数为 K_1 和 K_2 的两种弱酸 HA_1 和 HA_2 混合溶液的氢离子浓度计算公式。

电荷平衡

$$[H^+] = [A_1^-] + [A_2^-] + [OH^-]$$

物料平衡

$$\begin{aligned} C_1 &= [HA_1] + [A_1^-] \\ C_2 &= [HA_2] + [A_2^-] \end{aligned}$$

又

$$K_1 = \frac{[H^+][A_1^-]}{[HA_1]}, K_2 = \frac{[H^+][A_2^-]}{[HA_2]}$$

结合后三式

$$[A_1^-] = \frac{K_1 C_1}{[H^+] + K_1}, [A_2^-] = \frac{K_2 C_2}{[H^+] + K_2}$$

代入电荷平衡式

$$[H^+] = \frac{K_1 C_1}{[H^+] + K_1} + \frac{K_2 C_2}{[H^+] + K_2} + \frac{K_W}{[H^+]}$$

若

$$[H^+] \gg K_1, [H^+] \gg K_2$$

$$\begin{aligned} [H^+] &= \frac{K_1 C_1}{[H^+]} + \frac{K_2 C_2}{[H^+]} + \frac{K_W}{[H^+]} \\ [H^+]^2 &= K_1 C_1 + K_2 C_2 + K_W \end{aligned}$$

溶液pH计算小结

依据：物料平衡、电荷平衡、（质子平衡）、解离常数定义

最简式

一元弱酸弱碱 $[H^+] = \sqrt{cK_a}$
或 $[OH^-] = \sqrt{cK_b}$

忽略水的解离
 $C > 20[H^+]$

共轭酸碱对 $[H^+] = K_a \frac{C_a}{C_b}$

忽略二级电离和水解
 $K_2C > 20K_w$
 $C/K_1 \geq 20$

两性物质 $[H^+] = \sqrt{K_1K_2}$

多元酸 $[H^+] = \sqrt{C_aK_1}$
分布系数

忽略水的解离
忽略二级电离
 $C_a \geq 100K_a$

作业

p70-71

思考题 1, 4

习题 3, 4, 6, 8